

GPS 实习课程设计 实验指导书

南京邮电大学物联网学院

2026.6

第一章 总则

1.1 实习目的与要求

- (1) 掌握 GNSS 静态测量的作业流程；
- (2) 掌握电离层延迟校正方法。
- (3) 掌握周跳探测原理与方法。
- (4) 掌握载波相位平滑伪距原理与方法。

1.2 实习任务

提高单点定位计算精度。

1.3 实习日程安排

在为期两周的时间内，各实习小组利用 GNSS 接收机完成相应工作。

1.4 仪器及工具

1、每组仪器参考清单如下：

表 1.1 实习设备清单

仪器名称	数量
GNSS 接收机	1 台/组
脚架	1 个/组
强制对中盘	1 个/组

2、各实习小组在领到仪器后，应注意清点数量，核对编号，检查仪器性能。在使用仪器的过程中要做到“连接牢固，人不离仪”，注意人身安全和仪器的使用安全。在实习过程中，各小组应指定专人负责仪器的保管、充电、清点等工作，如有损坏或遗失，必须及时汇报，并写出书面报告说明情况，按有关规定处理。

1.5 实习工作要求

实习是综合性实践教学，有明确计划性；实习外业工作在校园内开展，车辆和行人干扰因素较多，实习工作以小组为单位，独立作业，工作强度大。为了保证完成教学任务，必须有高度组织纪律性，协调一致完成各项实习工作。

- 1、各小组根据实习安排，制定工作计划并执行。各小组实习工作计划可按实习基本过程和实习日历详细制定；
- 2、每位同学按小组安排，充分准备，认真完成当天工作；
- 3、遵守纪律和考勤制度；
- 4、注意安全，爱护仪器工具，防止事故。

1.6 实习考核

1、请假制度

- (1) 非特殊原因，不得请假。
- (2) 病假应有医生证明。
- (3) 无故缺席者，按旷课论。
- (4) 缺席满三分之一者，实习无成绩。

2、作息制度

实习外业阶段除了集体活动外，各组以完成各阶段的实习任务为前提，自行安排作息时
间。实习内业阶段参照学校作息时，作适当调整。

3、应交成果

实习结束前，每人亲自演示实习成果，并提交源代码、实习报告一份。实习报告的纸质
版和电子版由各班学习委员收齐后，电子版发我邮箱 leyang@njupt.edu.cn，纸质版统一交到
学科楼 210。

1.7 实习报告提纲

实习结束后，每个学生必须撰写一份实习报告，上交给指导老师。正文字数要求不得少
于 2000 字。实习报告格式和内容如下（参考）：

- (1) 封面：实习地点和名称、起止日期、班级、组号、姓名学号、指导教师。
- (2) 实习目的：简述本次实习的目的、任务及要求。（不超过 100 字）
- (3) 实习内容：测区概述、作业方法、技术要求、相关示意图。（不超过 200 字）
- (4) 实习过程：重点描述完成过程，需有中间数据支撑；结果图及评价。
- (5) 实习小结：主要介绍实习中遇到的技术问题、处理方法、创新之处以及自己的独特见
解，对实习的建议和意见，本组和本人在实习中主要做了哪些相应的工作及在实习中的收获。

第二章 实习内容

所有编程建议使用 MATLAB 或 Python 环境。

2.1 外业工作

每组在控制点上架设仪器，控制点位置如图 1 所示。所有组以采样率 1Hz 接收 1-2 小时数据。



图 1 观测点位分布图

2.2 坐标计算

- 1、将观测文件转成 Rinex 文件
 - 2、根据广播星历数据，逐秒计算当天观测时间段内所有可见卫星位置。
 - 3、提取观测文件（O 文件）中的伪距（北斗和 GPS 都需要），提取广播星历头文件中的 ION ALPHA 和 ION BETA 两组参数，使用 Klobuchar 模型，计算电离层延迟误差，并对伪距进行修正，光速取 299792458m/s。
 - 4、使用修正后的伪距，结合可见卫星的位置，计算观测点坐标。在计算接收机坐标时，设定的初始值为[0,0,0]或[1,1,1]。
- [注]：计算观测点坐标时，需同时使用北斗和 GPS 数据。
- 5、画出可观测时间最长的那颗卫星电离层延迟校正曲线（第一张结果图）。
 - 6、画出观测时间段内观测点计算值与真实值的偏离曲线，并计算 CEP95（第二张结果图）。

2.3 周跳探测与修复

1、每位同学在观测文件中任选一颗北斗卫星和一颗 GPS 卫星。

2、周跳探测步骤如下所述。

利用伪距与载波相位观测方程分别为式（1）、（2）

$$P = \rho + (t^s - t_r) \times C + I + T \quad (1)$$

$$\lambda\varphi + \lambda N = \rho + (t^s - t_r) \times C - I + T \quad (2)$$

对式（1）和式（2）做差，得到式（3）

$$\begin{aligned} P - \lambda\varphi - \lambda N &= 2I \\ \Rightarrow P - \lambda\varphi &= \lambda N + 2I \end{aligned} \quad (3)$$

由式（3）可知，对载波相位和伪距做差可以消除几何距离、接收机钟差、卫星钟差和对流层延迟误差。

将其在历元间做差，得式（4）

$$(P_{t+1} - P_t) - \lambda(\varphi_{t+1} - \varphi_t) = \lambda(N_{t+1} - N_t) + 2(I_{t+1} - I_t) \quad (4)$$

考虑到电离层不会发生突变，即 $I_{t+1} - I_t \approx 0$

式（4）可写成式（5）

$$(P_{t+1} - P_t) - \lambda(\varphi_{t+1} - \varphi_t) = \lambda(N_{t+1} - N_t) \quad (5)$$

将式（5）两端同时除以 λ ，得

$$N_{t+1} - N_t = \frac{(P_{t+1} - P_t) - \lambda(\varphi_{t+1} - \varphi_t)}{\lambda} \quad (6)$$

令 $\Delta N = N_{t+1} - N_t$ ，即可得周跳检测量，如式（7）所示

$$\Delta N = \frac{(P_{t+1} - P_t) - \lambda(\varphi_{t+1} - \varphi_t)}{\lambda} \quad (7)$$

针对式（7），若历元内没有发生周跳，则周跳检测量表现为随机误差特性；若历元内发生周跳，则随机误差特性被破坏，周跳检测量会出现突变。

3、请在该卫星观测时间段的 25%处人为添加 100 周的周跳；在 50%处添加 10 周的周跳；在 75%处添加 1 周的周跳。

[注]：添加周跳并非仅在某个时间点添加，而是从该时间点以后每个历元的观测值中都添加。

4、用任意一种或几种方法修复周跳。需对采用的方法做简单描述，要有公式支撑。

5、分别画出观测时间段内，添加周跳前，所选北斗卫星和 GPS 卫星的周跳检测量。在图中需注明所选的卫星号（第三张结果图）。

- 6、分别画出观测时间段内，添加周跳后，所选北斗卫星和 GPS 卫星的周跳检测量。在图中需注明所选的卫星号（第四张结果图）。
- 7、分别画出观测时间段内，周跳修复后，所选北斗卫星和 GPS 卫星的周跳检测量。在图中需注明所选的卫星号（第五张结果图）。

2.4 载波相位平滑伪距

- 1、用载波相位平滑伪距方法对伪距进行修正。仅考虑相邻历元，方法如式（8）所示。

$$R_u^i(t_k) = R_u^i(t_{k-1}) + \lambda[\phi_u^i(t_k) - \phi_u^i(t_{k-1})] + \lambda[C(t_k) - C(t_{k-1})] \tag{8}$$

- 2、用修正后的伪距再次计算观测点坐标。
- [注]：计算观测点坐标时，需同时使用北斗和 GPS 数据。
- 3、画出观测时间段内，平滑前后伪距的变化量（第六张结果图）。
- 4、画出观测时间段内，利用平滑后伪距计算所得观测点坐标与真实坐标的偏离曲线，并计算 CEP95（第七张结果图）。

2.5 成绩评定

- 成绩评定表在实验报告最后一页，请仔细阅读。
- 1、每天按时到课，不缺勤。每缺勤一次，平时表现扣 20%。
- 2、CEP95 与实验内容所得分数见表 2.1 所示。

表 2.1 CEP95 与分数的关系

CEP95（单位：米）	分数
[0,0.5]	100%
(0.5,1]	90%
(1,2]	80%
(2,3]	70%
(3,4]	60%
(4,+∞]	50%

- 3、计算观测点坐标时，如仅使用一种卫星导航系统数据进行计算，实验内容所得分数扣 50%。
- 4、所有结果图不要直接截屏，Matlab 和 Python 都有图像输出工具，请善加利用。如直接截屏，每截屏一张结果图，相应的实验内容部分所得分数扣 20%。
- 5、撰写公式时，用公式编辑器进行编辑，不得截图，违反者，文档写作部分扣 40%。
- 6、报告撰写需注意行文规范和格式要求，每违反一条，文档写作部分扣 10%。